

2023 年 9 月消防设施操作员中级考试资料全国通用

<<数字题总结最新版>>

第一章 火灾自动报警系统

- 1 在接收到火灾报警信号后,消防联动控制器能在 3s 内发出启动信号
- 2 若消防联动控制器在 10s 内未收到受控设备的反馈信号,启动总指示灯和相应受控设备的启动指示灯应闪亮。
- 3 监管报警信号是具有监管功能的集中控制器接收除火灾报警、故障信号、联动控制信号之外的其他输入信号时,应在 100s 内发出的报警声、光信号。
- 4 在供电线路泄漏电流大于 500mA 时,剩余电流式电气火灾监控探测器,宜在其下-级配电柜(箱)设置。
- 5 直接手动控制单元,每个操作按钮分别对应一个启动指示灯和一个反馈指示灯,分别用于提示按键状态及显示设备运行状态。
- 6 在高层建筑的避难层中,每隔 20m 应设置一个消防专用电话分机或电话插孔。
- 7 消防电话总机能呼叫任意一部消防电话分机,并能同时呼叫至少两部消防电话分机
- 8 收到消防电话分机呼叫时,消防电话总机应在 3s 内发出呼叫声、光指示信号,显示消防电话分机的呼叫状态,声信号应能手动消除。
- 9 在收到消防电话总机呼叫时,消防电话分机应在 3s 内发出声、光指示信号。
- 10 在进入应急广播状态后,消防应急广播系统在 10s 内发出广播信息,而且声频功率放大器的输出功率不能被改变。
- 11 消防应急广播系统发生故障时,应在 100s 内发出故障声、光信号。
- 12 当线型光束感烟火灾探测器监视区域内烟参数符合报警条件时,探测器设置的红色报警确认灯应点亮,并保持至被复位。确认灯点亮时,在其正前方 10m 处,光照度不超过 50lx 的环境条件下,应清晰可见。
- 13 线型光束感烟火灾探测器的响应阈值不应小于 0.5dB_e。
- 14 线型光束感烟火灾探测器在光路被快速遮挡时,应在 60s 内发出故障报警信号或火灾报警信号。
- 15 线型感温火灾探测器在发生故障时,应在 100s 内输出故障报警信号,点亮故

想障指示灯。

16 标准报警长度大于 **3m** 的光纤光栅线型感温火灾探测器和线式多点型感温火灾探测器应能指示故障感温元件的部位或分区。

17 集中控制器的历史信息包括火警信息、故障信息、反馈信息、操作信息等，最多能记录 **999** 条相关信息，存满后新事件产生时覆盖最早的事件。

18 消防控制室图形显示装置的历史记录信息包括报警时间、报警部位、复位操作、消防联动设备的启动和动作反馈等信息，存储容量不少于 **10000** 条。

19 采用减光率为 **0.4dB** 的减光片 (注意不是 **0.9dB**) 遮挡光路并尽可能靠近线型光束感烟火灾探测器的接收器，线型光束感烟火灾探测器不应发出火灾报警信号。

20 将减光率为 **10.0dB** 的减光片，置于线型光束感烟火灾探测器的光路中，并尽可能靠近接收器，观察火灾报警控制器的显示状态和线型光束感烟火灾探测器的报警确认灯状态。

21 用减光率为 **11.5dB** 的减光片遮挡探测器的光路，线型光束感烟火灾探测器应发出故障信号，同时故障确认灯点亮。

22 对可恢复的线型感温火灾探测器在终端盒 **0.3m** 以外的部位，使用可产生不低于设定动作温度环境的专用检测装置(如热水)持续对一段标准报警长度(1m)感温电缆进行加热。

23、**30s** 内线型感温火灾探测器的红色报警确认灯点亮，火灾报警控制器显示相关火灾报警信息。

24 火灾显示盘在火灾报警控制器发出故障信号后 **3s** 内发出故障声、光信号，指示故障发生部位，黄色故障总指示灯点亮。

25 没有报脏功能的火灾探测器，应按产品说明书的要求进行清洗保养;产品说明书没有明确要求的，应每 **2** 年清洗或标定一次。

26 在消防控制室用消防电话总机与所有消防电话分机、消防电话插孔互相呼叫与通话,消防电话总机同时呼叫不少于**两部**消防电话分机。

27 在扬声器正前方 **3m** 处，用数字声级计测量应急广播声压级。一般情况下，测试声压级不应小于 **65dB**，且不应大于 **115dB**。在环境噪声大于 **60dB** 的场所，在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声 **15dB**。

26 进行消防电话总机，复位、自检操作，观察 **2 Min**，系统应处于正常监视状态。

- 27 进行消防应急广播系统，复位、自检操作，观察 **2Min**，系统应处于正常监视状态
- 28 火灾报警控制器，在墙上安装时，其主显示屏高度宜为 **1.5~1.8m**，其靠近门轴的侧面距墙不应小于 **0.5m**，正面操作距离不应小于 **1.2m**，落地安装时其底边宜高出地(楼)面 **0.1-0.2m**。
- 29 点型火灾探测器在探测区域内，每个房间至少应设置 **一只**。
- 30 点型火灾探测器在宽度小于 **3m** 的内走到到顶棚上宜居中布置，感温火灾探测器的安装间距不应超过 **10m**，感烟火灾探测器的安装间距不应超过 **15m**，探测器至端墙的距离不应大于探测器安装间距的 **1/2**。
- 31 点型火灾探测器距墙壁、梁边及遮挡物不应小于 **0.5m**，据空调送风口最近边的水平距离不应小于 **1.5m**，距多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于 **0.5m**。
- 32 当梁突出顶棚的高度超过 **0.6m** 时，被梁隔断的每个梁间区域应至少设置 **一只** 探测器。
- 33 火灾探测器宜水平安装，当确需倾斜安装时，倾斜角不应大于 **45°**。
- 34 当探测区域的高度不大于 **20m** 时，光束轴线至顶棚的垂直距离宜为 **0.3~1.0m**
- 35 发射器和接收器之间的探测区域长度不宜超过 **100m**。
- 36 相邻两组探测器光束轴线的水平距离不应大于 **14m**。探测器光束轴线至侧墙水平距离不应大于 **7m**，且不应小于 **0.5m**。
- 37 在顶棚下方的线型感温火灾探测器至顶棚距离宜为 **0.1m**，探测器至墙壁距离宜为 **1~1.5m**。
- 38 每个防火分区或楼层应至少设置 **一只** 手动火灾报警按钮。应设在明显和便于操作的部位。
- 39 从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于 **30m**。
- 40 当采用壁挂方式安装时，手动火灾报警按钮底边距地高度宜为 **1.3~1.5m**，且应有明显标识。
- 41 每个报警区域内的火灾报警器的声压级应高于背景噪声 **15dB**，且不应低于

60dB。

42 当火灾警报器采用壁挂方式安装时,底边距地面高度应大于 2.2m。

43 每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块设备的总数不应大于 32 点。

44 消防联动控制器的电压控制输出应采用直流 24V。

45 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑。

46 消防应急照明和疏散指示系统投入应急状态的启动时间不应大于 5s

47 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于 1Ω 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于 4Ω。

48 消防应急广播系统应与火灾声警报器分时交替工作。可采取 1 次火灾声警报器播放、1 次或 2 次消防应急广播播放的交替工作方式循环播放。消防应急广播的单次语音播放时间宜为 10~30s,火灾声警报器单次发出火灾警报时间宜为 8~20s。

49 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所,每个扬声器的额定功率不应小于 3W;

50 客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于 1W。

51 应急广播扬声器数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于 25m,走道末端到最近的扬声器的距离不应大于 12.5m

52 当扬声器采用壁挂方式安装时,其底边距地高度应大于 2.2m。

53 消防电话总机应安装在消防控制室,落地安装时,设备底边宜高出地(楼)面 0.1~0.2m;

54 消防电话分机和消防电话插孔,采用壁挂方式安装时,其底边距地(楼)面的高度宜为 1.3~1.5 m;

55 在避难层中,消防电话分机或消防电话插孔的安装间距不应大于 20 m。

第二章 自动喷水灭火系统

1 湿式系统适用环境温度应为 4~70℃的场所。

2 干式系统适用环境温度低于 4℃或高于 70℃的场所。

- 3 闭式喷头的公称动作温度通常高于环境最高温度 30℃
- 4 常用的闭式喷头有公称动作温度 68℃ (色标为红色)、93℃ (色标为绿色) 的玻璃球喷头。
- 5 末端试水装置动作放水或喷头因火灾高温烟气动作喷水出水压力不低于 0.05MPa
- 6 湿式报警阀开启, 水力警铃动作并应在 5~90s 内发出报警铃声, 水力警铃的工作压力不应小于 0.05 MPa, 且距水力警铃 3m 远处警铃声强不应小于 70dB
- 7 最不利点做末端放水试验时, 自放水开始至水泵启动为止, 时间不应超过 5min, 如为火灾发生自动启泵时, 消防水泵应在 55s 内投入正常运行。
- 8 为检测系统侧管网的严密性, 气压维持装置、控制盘、空气供给装置三者之间相互配合使用, 将系统侧管网气压维持在 0.03~0.05MPa
- 9 机械应急启动时, 应确保消防水泵在报警后 5min 内正常工作。
- 10 干式系统的供气管道采用钢管时, 管径不宜小于 15 mm; 采用铜管时管径不宜小于 10mm。
- 11 水平设置的管道宜有坡度, 并应坡向泄水阀。充水管道的坡度不宜小于 2%, 准工作状态不充水管道的坡度不宜小于 4%。
- 12 公称直径大于或等于 100mm 的管道与顶板墙面的安装距离不宜小于 200mm
- 13 当管道的公称直径等于或大于 50mm 时, 每段配水干管或配水管设置的防晃支架不应少于 1 个, 且防晃支架的间距不宜大于 15 m。
- 14 竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外, 还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定, 其安装位置距地面或楼面的距离宜为 15~1.8m。
- 15 穿过墙体或楼板时应加设套管, 套管长度不得小于墙体厚度, 穿过楼板的套管其顶部应高出装饰地面 20mm; 穿过卫生间或厨房楼板的套管, 其顶部应高出装饰地面 50 mm, 且套管底部应与楼板底面相平。
- 16 配水干管配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志的宽度不应小于 20mm 间隔不宜大于 4m, 在一个独立的单元内环圈不宜少于 2 处。
- 17 配水管两侧每根配水支管控制的标准流量洒水喷头数量, 轻危险级、中危险级场所不应超过 8 只。同时, 在吊顶上下设置喷头的配水支管, 上下侧均不应超过 8 只。严重危险级及仓库危险级场所均不应超过 6 只。
- 18 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于 1.2m 时其下方